Notas del Orador — Unidad 1: Fundamentos de la Web

Instrucciones de uso

Este documento contiene las notas del orador para las 35 diapositivas de la presentación de la Unidad 1. Cada entrada indica el número de diapositiva, su título y un guión sugerido para el docente. Las notas incluyen lo que se debe decir, preguntas para hacer a los alumnos, ejemplos adicionales y aclaraciones que no están en la diapositiva pero enriquecen la exposición.

Tiempo estimado total: 3 horas reloj (distribuidas en 2 clases de 2 horas cátedra cada una).

Diapositiva 1 — Portada: Unidad 1 – Fundamentos de la Web

[Semana 1 — Inicio de clase]

Bienvenidos a la materia Diseño Web. En esta primera unidad vamos a construir los cimientos que necesitan para entender cómo funciona todo lo que van a hacer en el resto del cuatrimestre. Antes de escribir una sola línea de HTML, necesitamos entender qué es Internet, qué es la Web, cómo se comunican un navegador y un servidor, y qué papel juegan las URLs, el DNS y el protocolo HTTP. Después, en la semana 2, vamos a entrar de lleno en HTML5: la estructura de una página, las etiquetas básicas, los elementos semánticos y cómo validar nuestro código.

Sé que muchos de ustedes usan Internet todos los días, pero les aseguro que hay cosas que van a descubrir hoy que no sabían. Arranquemos.

Diapositiva 2 — Contenidos de la unidad

Estos son los 12 temas que vamos a cubrir entre esta semana y la próxima. Hoy, en la primera clase, vamos a avanzar con los primeros 6 temas: Internet, la Web, los tipos de sitios, la arquitectura cliente-servidor, las URLs con DNS, y el protocolo HTTP. Son temas conceptuales pero fundamentales. La semana que viene nos metemos con HTML5, que es donde empezamos a escribir código.

Pregunta para los alumnos: ¿Alguien puede decirme cuál es la diferencia entre Internet y la Web? *[Dejar que respondan; la mayoría probablemente diga que son lo mismo. Anotar las respuestas para retomarlas más adelante.]*

Diapositiva 3 — Separador: Sección 01 – Internet

Empecemos por el principio. ¿Qué es Internet? Es una de esas palabras que todos usan pero pocos pueden definir con precisión.

Diapositiva 4 — ¿Qué es Internet?

Internet es, en esencia, una red de redes. No es una sola red, sino millones de redes interconectadas: la red de su proveedor de Internet, la red de la universidad, las redes de empresas, de gobiernos, de centros de datos... todas conectadas entre sí usando un conjunto de protocolos estandarizados.

Y acá viene lo importante: Internet no es la Web. Quiero que graben esto. Internet es la infraestructura, los cables, los routers, los protocolos. La Web es uno de los muchos servicios que usan esa infraestructura. Así como el correo electrónico usa Internet con el protocolo SMTP, y las videollamadas usan Internet con otros protocolos, la Web usa Internet con HTTP. Hay vida más allá de la Web sobre Internet.

Pregunta: ¿Qué otros servicios que no sean la Web usan todos los días sobre Internet?
[Respuestas esperadas: WhatsApp, juegos online, Spotify (streaming), correo electrónico, etc.]

Diapositiva 5 — Breve historia de Internet

Vamos a hacer un recorrido rápido por la historia. No necesitan memorizar fechas exactas, pero sí entender la evolución.

En 1969, en plena Guerra Fría, el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó ARPANET, la primera red que usaba conmutación de paquetes. La primera transmisión fue entre UCLA y Stanford. Querían enviar la palabra "LOGIN" pero el sistema se cayó después de "LO". Así que el primer mensaje de Internet fue literalmente "Lo". Muy profético.

En 1974, Vinton Cerf y Robert Kahn diseñaron TCP/IP, el protocolo que todavía hoy es la base de todas las comunicaciones en Internet. En 1983 se creó el DNS, que es lo que permite que escribamos nombres como "google.com" en vez de números IP.

El punto de inflexión fue 1989, cuando Tim Berners-Lee, un investigador del CERN en Suiza, propuso un sistema de documentos enlazados por hipervínculos. Eso se convirtió en la World Wide Web. Y a partir de 1993, con la aparición de los primeros navegadores gráficos, Internet dejó de ser algo solo para académicos y militares y se convirtió en lo que es hoy.

Diapositiva 6 — Infraestructura de Internet

Hablemos de lo físico y lo lógico. Internet no es algo etéreo que flota en el aire. Tiene una infraestructura física enorme.

Del lado físico, lo más impresionante son los cables submarinos de fibra óptica. Más del 95% del tráfico de Internet entre continentes viaja por cables tendidos en el fondo del océano. Hay mapas en línea donde pueden ver el tendido de cables submarinos; los invito a buscarlos. Es fascinante.

Después tenemos los data centers, que son edificios enormes llenos de servidores. Cuando "subimos algo a la nube", esos datos están físicamente en un data center en algún lugar del

mundo. Los routers y switches dirigen el tráfico, los IXP son puntos donde diferentes redes se interconectan, y la "última milla" es la conexión que llega a su casa: fibra, cable, DSL, 4G, 5G o satélite.

Del lado lógico, tenemos las direcciones IP (que son como los números de teléfono de cada dispositivo), los protocolos (que son las reglas de comunicación), y los ISP que son los proveedores que nos dan acceso.

Diapositiva 7 — Modelo TCP/IP

Este es el modelo de capas que organiza cómo se comunican los dispositivos en Internet. Piénsenlo como una cadena de producción donde cada capa tiene su responsabilidad.

Arriba está la capa de aplicación, donde viven los protocolos que ustedes conocen: HTTP para la Web, SMTP para correo electrónico, FTP para transferencia de archivos, DNS para resolución de nombres.

Abajo está la capa de transporte. Acá hay dos protocolos clave: TCP, que garantiza que los datos lleguen completos y en orden (como un correo certificado), y UDP, que es más rápido pero no garantiza nada (como mandar una carta sin acuse de recibo). TCP se usa para páginas web, correo, archivos. UDP se usa para streaming de video, videollamadas y juegos online, donde es más importante la velocidad que la perfección.

La capa de Internet se encarga del direccionamiento con IP: cada paquete de datos tiene una dirección de origen y una de destino, y los routers van pasándolo hasta que llega.

Y la capa de acceso a red es la transmisión física real: señales eléctricas por cables de cobre, pulsos de luz por fibra óptica, ondas de radio por WiFi.

Cuando ustedes cargan una página web, todas estas capas trabajan juntas en milisegundos. Es bastante impresionante.

Diapositiva 8 — Separador: Sección 02 - La Web

Ahora que entendemos qué es Internet, hablemos del servicio que más nos interesa en esta materia: la World Wide Web.

Diapositiva 9 — ¿Qué es la Web?

La Web es un sistema de documentos de hipertexto interconectados. "Hipertexto" es texto que contiene enlaces a otros textos. Esa idea tan simple de poder hacer clic en una palabra y saltar a otro documento es la esencia de la Web.

Fue inventada por Tim Berners-Lee en 1989 mientras trabajaba en el CERN. Y se basa en tres pilares que vamos a ir conociendo a fondo en esta materia:

HTML, que es el lenguaje de marcado con el que se crean los documentos. HTTP, que es el protocolo que permite transferirlos entre servidores y navegadores. Y las URLs, que son las direcciones que identifican cada recurso.

Fíjense que las tres tecnologías nacieron juntas: no tiene sentido tener documentos si no hay forma de transferirlos, ni tiene sentido transferirlos si no hay forma de localizarlos.

Diapositiva 10 — Internet vs. la Web

Retomo la pregunta del principio. Internet es la infraestructura; la Web es un servicio.

La analogía que más me gusta es esta: Internet es la red de carreteras de un país, y la Web es el sistema de correo postal. El correo usa las carreteras para funcionar, pero las carreteras también sirven para muchas otras cosas: transporte de personas, de mercancías, ambulancias. De la misma forma, Internet transporta tráfico web, pero también correo electrónico, videollamadas, streaming de música, juegos online y muchas cosas más.

Entonces, cuando alguien dice "estoy en Internet", técnicamente es más preciso que decir "estoy en la Web", porque muchas de las cosas que hacemos con el celular (mensajería, streaming, juegos) no son Web.

Diapositiva 11 — Evolución de la Web

La Web evolucionó mucho desde su creación. Se habla de tres generaciones.

La Web 1.0 era estática y de solo lectura. Había un webmaster que creaba el contenido y los usuarios solo podían consumirlo. Las páginas eran simples, con tablas HTML para hacer layout, fondos con patrones, contadores de visitas. Era la Web de los años 90. Si alguien quería publicar algo, necesitaba saber HTML.

La Web 2.0 cambió todo: el usuario pasó a ser creador de contenido. Redes sociales, blogs, wikis, plataformas de video. Cualquiera podía publicar sin saber programar. Las aplicaciones web se volvieron ricas e interactivas: correo web, mapas interactivos, editores de documentos en línea.

La Web 3.0 es donde estamos ahora: inteligencia artificial, web semántica, tendencia a la descentralización, experiencias inmersivas. Lo que ustedes van a aprender en esta materia les va a servir para construir en cualquiera de estas generaciones.

Aclaración importante: Estas etiquetas son descriptivas y retrospectivas. No hay un momento exacto en que la Web pasó de 1.0 a 2.0. Son tendencias que se superponen.

Diapositiva 12 — Separador: Sección 03 – Páginas, sitios y tipos

Vamos a precisar algunos términos que en el lenguaje cotidiano usamos como sinónimos pero que técnicamente son cosas diferentes.

Diapositiva 13 — Página web vs. Sitio web / Tipos

Una página web es un documento individual, con su propia URL. Un sitio web es un conjunto de páginas relacionadas bajo el mismo dominio. La analogía es simple: la página web es como una página de un libro, y el sitio web es el libro completo.

Ahora, los tipos de sitios web que más importan son tres: estáticos, dinámicos y aplicaciones web. En esta materia vamos a trabajar exclusivamente con sitios estáticos, que son archivos HTML y CSS que se sirven tal cual al navegador. Son rápidos, seguros, fáciles de alojar y son la base sobre la que se construye todo lo demás. No por ser "estáticos" son aburridos; con CSS moderno y buen diseño se pueden hacer sitios estáticos realmente impresionantes.

Los dinámicos generan contenido en el momento a partir de bases de datos; eso es lo que hacen los blogs, las tiendas online, las redes sociales. Y las aplicaciones web son sitios ultra interactivos que se comportan como apps de escritorio. Para llegar a hacer eso necesitan primero dominar lo que vamos a aprender acá.

Diapositiva 14 — Separador: Sección 04 - Arquitectura cliente-servidor

El modelo fundamental de cómo funciona la Web.

Diapositiva 15 — Modelo cliente-servidor

La Web funciona con un modelo muy simple: hay un cliente que pide cosas y un servidor que se las da. El cliente es el navegador web: cuando ustedes escriben una dirección o hacen clic en un enlace, el navegador envía una solicitud al servidor. El servidor recibe esa solicitud, busca el recurso pedido y lo envía de vuelta.

El flujo simplificado es: el usuario escribe una URL, el navegador consulta al DNS para traducir el nombre del dominio en una dirección IP, establece una conexión TCP con el servidor, envía una solicitud HTTP, el servidor responde con el archivo (generalmente un HTML), y el navegador lo interpreta y lo muestra.

Pero ojo, una sola página web puede requerir decenas de solicitudes: una para el HTML, una para cada archivo CSS, una para cada imagen, una para cada fuente tipográfica, una para cada script. Cuando abran las DevTools en el trabajo práctico y vean la pestaña Red, van a ver todo esto en acción.

Pregunta: ¿Alguien sabe qué es una CDN? *[Si nadie sabe, explicar brevemente: son redes de servidores distribuidos que guardan copias de los recursos para entregarlos más rápido desde el servidor más cercano al usuario.]*

Diapositiva 16 — Separador: Sección 05 - URLs y DNS

Ahora vamos a meternos con las direcciones de la Web y con el sistema que las traduce.

Diapositiva 17 — Anatomía de una URL

Una URL es la dirección que identifica cada recurso en la Web. Veamos cada parte.

El esquema indica el protocolo: HTTP o HTTPS. Hoy en día siempre debería ser HTTPS. El subdominio "www" es un prefijo histórico que todavía se usa pero que no es obligatorio. El dominio es el nombre legible del servidor: ahí está la magia del DNS, porque las máquinas no entienden "ejemplo.com", entienden direcciones IP numéricas. El puerto normalmente se omite porque hay puertos por defecto: 80 para HTTP, 443 para HTTPS.

La ruta es la ubicación del recurso dentro del servidor, como una estructura de carpetas. Los parámetros de consulta (query string) son datos extra que se envían al servidor; los van a ver mucho en URLs de búsqueda o de filtros. Y el fragmento, que empieza con #, es un ancla dentro del documento: el navegador se desplaza automáticamente a esa sección, y lo interesante es que este dato no se envía al servidor, lo maneja el navegador localmente.

Ejercicio rápido: Abran cualquier sitio web, miren la URL en la barra del navegador e identifiquen cada parte. ¿Cuántas partes pueden reconocer?

Diapositiva 18 — Sistema de Nombres de Dominio (DNS)

El DNS es como la guía telefónica de Internet. Nosotros recordamos nombres como "ejemplo.com", pero las computadoras necesitan direcciones IP numéricas para comunicarse. El DNS traduce una cosa en la otra.

El proceso funciona en capas: primero el navegador mira su caché local, después consulta al servidor DNS del proveedor de Internet, y si nadie tiene la respuesta, se escala hasta los servidores raíz, luego a los servidores del dominio de nivel superior (.com, .ar, etc.), y finalmente al servidor autoritativo que tiene la respuesta definitiva. Todo esto pasa en milisegundos.

Los dominios de nivel superior o TLD son la última parte del dominio. Están los genéricos como .com, .org, .net; los de país como .ar para Argentina, .br para Brasil; y los nuevos como .tech, .dev, .app. La elección del TLD puede tener implicaciones para el SEO y para la percepción del sitio, algo que veremos más adelante en la materia.

Diapositiva 19 — Separador: Sección 06 - HTTP/HTTPS

Ahora entramos en el protocolo que hace funcionar la Web. HTTP es probablemente el protocolo de aplicación más importante que van a necesitar entender como desarrolladores web.

Diapositiva 20 — ¿Qué es HTTP?

HTTP es el protocolo de transferencia de hipertexto. Tres características clave:

Es basado en texto, lo que significa que los mensajes son legibles por humanos. Cuando abramos las DevTools vamos a poder leer las solicitudes y respuestas directamente.

Es sin estado (stateless): cada solicitud es independiente. El servidor no recuerda quién sos entre una solicitud y otra. Esto puede parecer una limitación, pero es lo que hace que la Web escale tan bien. Para mantener el estado (por ejemplo, que un usuario siga logueado), se usan mecanismos como cookies y tokens.

Y funciona con un modelo de solicitud-respuesta: el cliente pide, el servidor responde. Siempre en ese orden; el servidor nunca inicia una comunicación por su cuenta en HTTP clásico.

HTTPS es la versión segura. Agrega cifrado TLS que protege la confidencialidad (nadie puede espiar la comunicación), la integridad (los datos no se alteran en tránsito) y la autenticación (sabés que estás hablando con el servidor correcto y no con un impostor). Hoy en día, HTTPS es el estándar obligatorio; los navegadores marcan como "No seguro" a los sitios que todavía usan HTTP plano.

Diapositiva 21 — Métodos HTTP

Los métodos HTTP le dicen al servidor qué acción queremos realizar sobre un recurso.

GET es el más común: solicita un recurso. Cada vez que el navegador carga una página, una imagen, una hoja de estilos, está haciendo un GET. No modifica nada en el servidor.

POST envía datos para crear o procesar algo. El ejemplo clásico es enviar un formulario: los datos van en el cuerpo de la solicitud.

PUT reemplaza completamente un recurso, PATCH lo modifica parcialmente, y DELETE lo elimina. Estos tres los van a usar cuando trabajen con APIs más adelante en la carrera.

HEAD es como GET pero solo pide las cabeceras, sin el contenido. Útil para verificar si un recurso existe sin descargarlo.

Para esta materia, los que más nos importan son GET y POST. GET para cargar páginas y recursos, POST para enviar formularios.

Diapositiva 22 — Códigos de estado HTTP

Cuando el servidor responde, siempre incluye un código numérico de tres dígitos. Se agrupan por familias.

Los 2xx son éxito: 200 OK es el que queremos ver siempre. Significa "acá tenés lo que pediste".

Los 3xx son redirecciones: el recurso se movió a otra dirección. 301 es permanente (el recurso cambió de lugar para siempre), 302 es temporal, y 304 significa "no cambió desde la última vez que lo pediste, usá tu copia en caché".

Los 4xx son errores del cliente: ustedes pidieron algo mal. 404 Not Found es el más famoso: el recurso no existe. 403 Forbidden significa que existe pero no tienen permiso. 401 significa que necesitan autenticarse.

Los 5xx son errores del servidor: el servidor falló. 500 Internal Server Error es el genérico "algo explotó del otro lado".

Anécdota: El 418 "I'm a teapot" es un código real, definido como broma en un RFC del 1 de abril de 1998. Demuestra que los ingenieros que diseñaron la Web tenían sentido del humor.

Pregunta: ¿A quién no le pasó alguna vez toparse con un error 404? ¿Saben que muchos sitios diseñan páginas de error 404 creativas?

Diapositiva 23 — Separador: Sección 07 - Herramientas de desarrollo

Ahora vamos a conocer la herramienta que va a ser su mejor amiga durante todo el cuatrimestre: las DevTools del navegador.

Diapositiva 24 — DevTools del navegador

Las herramientas de desarrollo del navegador son un conjunto de utilidades integradas que permiten inspeccionar, depurar y analizar páginas web. Todos los navegadores modernos las traen.

Para abrirlas usen F12, o Ctrl+Shift+I en Windows y Linux, o Cmd+Option+I en Mac. También pueden hacer clic derecho en cualquier elemento de la página y elegir "Inspeccionar".

La pestaña Elementos les muestra el árbol completo del HTML, les permite seleccionar cualquier elemento para ver sus estilos CSS, y hasta pueden editar el código en vivo. Ojo: los cambios son temporales; al recargar la página se pierden. Pero es muy útil para experimentar.

La pestaña Red les muestra todas las solicitudes HTTP que el navegador hace al cargar una página. Cada fila es una solicitud: el HTML, cada CSS, cada imagen, cada fuente. Pueden ver los métodos, los códigos de estado, las cabeceras, el tiempo de carga de cada recurso. Es fundamental para entender cómo se arma una página.

Tip importante: Para ver las solicitudes de red, tienen que abrir la pestaña Red antes de cargar la página, o recargarla con la pestaña ya abierta.

Demostración en vivo: *[Abrir un sitio web conocido, abrir DevTools, mostrar la pestaña Elementos con el árbol HTML y los estilos, luego cambiar a la pestaña Red y recargar para mostrar todas las solicitudes. Señalar los códigos 200, los tipos de archivo, el tiempo total de carga.]*

Diapositiva 25 — Separador: Sección 08 - Introducción a HTML5

[Semana 2 — Inicio de clase]

La semana pasada entendimos cómo funciona Internet, la Web, las URLs, HTTP. Hoy empezamos a construir. Vamos a aprender HTML5, el lenguaje con el que se crean las páginas web.

Diapositiva 26 — ¿Qué es HTML?

HTML significa HyperText Markup Language. Es un lenguaje de marcado, no un lenguaje de programación. Esta es una distinción importante: HTML no tiene lógica, no tiene variables, no tiene condiciones, no tiene bucles. Lo que hace es describir la estructura y el contenido de un documento mediante etiquetas.

"HyperText" viene de que los documentos pueden contener hipervínculos, que son los enlaces que conectan a otros documentos. Y "Markup" significa que el contenido se anota con etiquetas que le dan estructura y significado.

Miren el ejemplo: la etiqueta <p> le dice al navegador "esto es un párrafo", y dice "esto tiene importancia fuerte". El navegador interpreta esas etiquetas y renderiza el contenido de forma visual. Pero las etiquetas no son solo presentación; tienen significado semántico, que es un concepto clave que vamos a desarrollar más adelante.

HTML5 es la versión actual. No es solo una actualización del lenguaje: trajo elementos semánticos nuevos, soporte nativo para audio y video, nuevas APIs, y mucho más.

Diapositiva 27 — Estructura de un documento HTML5

Todo documento HTML5 tiene una estructura base que deben respetar siempre. Véanlo como el esqueleto sobre el que se construye todo lo demás.

La primera línea, DOCTYPE html, no es una etiqueta HTML sino una instrucción para el navegador que dice "esto es HTML5". Siempre va primera.

El elemento html es la raíz de todo el documento. El atributo lang="es" indica que el contenido está en español. Esto es importante para accesibilidad (los lectores de pantalla pronuncian correctamente) y para SEO.

Dentro de html hay dos secciones: head y body. El head contiene metadatos que no se ven en la página pero son esenciales: la codificación de caracteres (UTF-8 para soportar acentos y ñ), la configuración del viewport para dispositivos móviles, y el título que aparece en la pestaña del navegador.

El body es donde va todo el contenido visible: texto, imágenes, enlaces, formularios.

Ejercicio en clase: *[Dictar o mostrar la estructura base y pedirles que la escriban de memoria. Repetir hasta que la tengan internalizada.]*

A partir de ahora, cada vez que creen un archivo HTML nuevo, esta estructura es lo primero que escriben. No es negociable.

Diapositiva 28 — Etiquetas básicas: encabezados y texto

Los encabezados van del h1 al h6, del más importante al menos importante. Dos reglas de oro: solo debe haber un h1 por página (es el título principal), y los niveles deben seguir un orden jerárquico lógico. No salten de h1 a h3 sin pasar por h2.

Un error muy común de principiantes es elegir el nivel del encabezado por su tamaño visual. No hagan eso. El tamaño se controla con CSS. El nivel del encabezado refleja la jerarquía del contenido, no su apariencia.

Para texto, la etiqueta p define un párrafo. Para formato dentro del texto, strong da negrita semántica (indica importancia) y em da cursiva semántica (indica énfasis). Existen también b e i, que dan negrita y cursiva visual sin significado semántico adicional. La recomendación es usar strong y em cuando el énfasis o la importancia son reales.

Un detalle técnico: HTML ignora los saltos de línea y los espacios múltiples en el código fuente. Si quieren un salto de línea dentro de un párrafo usan br, pero no abusen; si necesitan separar bloques de texto, usen párrafos separados o CSS.

Diapositiva 29 — Etiquetas básicas: enlaces, imágenes y listas

Los enlaces son la esencia de la Web. La etiqueta es a con el atributo href que contiene la URL de destino. Pueden enlazar a otro sitio, a otra página del mismo sitio, a una sección de la misma página con un ancla (#id), o a un correo electrónico con mailto:.

Cuando usen target="_blank" para abrir en nueva pestaña, siempre agreguen rel="noopener noreferrer" por seguridad. Es una buena práctica que vamos a ver con más detalle cuando lleguemos a accesibilidad y SEO.

Las imágenes usan la etiqueta img, que es una etiqueta vacía (no tiene cierre). El atributo src indica la ruta de la imagen, y el atributo alt es el texto alternativo que describe la imagen. El alt es obligatorio y fundamental: es lo que leen los lectores de pantalla para personas con discapacidad visual, es lo que se muestra si la imagen no carga, y es lo que usan los motores de búsqueda para entender el contenido de la imagen.

Consejo para el alt: describan lo que muestra la imagen, no lo que es. Escriban "Estudiantes trabajando en una computadora" en vez de "foto1.jpg".

Las listas pueden ser desordenadas (ul, con viñetas), ordenadas (ol, numeradas) o de definiciones (dl, con términos y sus definiciones). Cada elemento de una lista va dentro de un li.

Diapositiva 30 — Separador: Sección 09 - Elementos semánticos

Ahora vamos a ver algo que diferencia el código de un principiante del código de un profesional: la semántica.

Diapositiva 31 — ¿Por qué importa la semántica?

Un elemento semántico describe claramente su contenido. Cuando usamos nav, le estamos diciendo al navegador, a los lectores de pantalla, a los motores de búsqueda y a otros desarrolladores: "esto es navegación". Cuando usamos div, no estamos diciendo nada; es un contenedor genérico sin significado.

¿Por qué importa? Por cuatro razones.

Accesibilidad: una persona con discapacidad visual que usa un lector de pantalla puede pedirle "ir al contenido principal" si usamos main, o "listar los encabezados" para tener un resumen de la página. Si todo son divs, no puede navegar así.

SEO: los motores de búsqueda entienden mejor la estructura de la página si usamos elementos semánticos. Saben que lo que está en article es el contenido principal, que lo que está en aside es complementario, que lo que está en nav es la navegación.

Mantenibilidad: si dentro de un año otro desarrollador abre nuestro código y ve header, nav, main, footer, entiende la estructura inmediatamente. Si ve div, div, div, div, tiene que leer todo el contenido para entender qué es cada cosa.

Y consistencia: los elementos semánticos son un vocabulario compartido entre todos los desarrolladores del mundo.

Diapositiva 32 — Elementos semánticos estructurales

Veamos los elementos semánticos principales de HTML5.

header es el encabezado de la página o de una sección. Suele contener el logo, el título del sitio y la navegación principal.

nav contiene la navegación: los enlaces principales del sitio. No todo grupo de enlaces necesita un nav; se reserva para los bloques de navegación principales.

main es el contenido principal y único de la página. Solo puede haber uno por página, y no debe estar dentro de header, footer o aside. Representa lo específico de esta página, no lo que se repite en todas.

section agrupa contenido relacionado temáticamente. Normalmente tiene su propio encabezado.

article es contenido autónomo que tendría sentido fuera de contexto. La prueba mental: ¿esto tendría sentido si se compartiera por separado en un feed RSS? Si sí, es un article.

aside es contenido complementario: una barra lateral, información adicional, enlaces relacionados.

footer es el pie: derechos de autor, contacto, enlaces legales.

Errores comunes: Usar div para todo. Usar section como reemplazo de div. Confundir section con article. Poner más de un main.

Consejo: Antes de usar un div, pregúntense: ¿existe un elemento semántico que describa mejor este contenido? Si la respuesta es sí, usen ese elemento.

Diapositiva 33 — Separador: Sección 10 - Validación W3C

Último tema de la unidad: cómo asegurarnos de que nuestro código HTML es correcto.

Diapositiva 34 — Validación HTML

Validar un documento HTML significa verificar que cumple con las reglas de la especificación del lenguaje. Es como un corrector ortográfico pero para código.

¿Por qué validar? Por compatibilidad entre navegadores, por accesibilidad, por mantenibilidad, por SEO, y porque nos ayuda a detectar errores que podrían causar comportamientos inesperados.

El W3C, que es la organización que mantiene los estándares de la Web, ofrece un validador gratuito en línea. Pueden pegar la URL de un sitio publicado, subir un archivo, o pegar el código directamente. El validador les muestra errores (cosas que violan la especificación y hay que corregir) y advertencias (buenas prácticas que se recomienda seguir).

Los errores más comunes son: olvidarse de cerrar una etiqueta, cerrarlas en orden incorrecto, olvidarse del alt en las imágenes, anidar elementos incorrectamente, y olvidarse del DOCTYPE.

Expectativa para los trabajos prácticos: A partir de ahora, todo HTML que entreguen debe pasar el validador sin errores. Validar no es algo que se hace al final; se hace durante todo el desarrollo, como un hábito.

Demostración en vivo: *[Mostrar el validador del W3C con un documento HTML que tenga errores intencionales. Pegar el código, mostrar cómo se listan los errores, y corregirlos uno por uno en vivo.]*

Diapositiva 35 — Resumen de la Unidad 1

Para cerrar, repasemos los puntos clave de todo lo que vimos en estas dos semanas.

Internet es la infraestructura de red global; la Web es un servicio que funciona sobre ella. La Web usa arquitectura cliente-servidor: el navegador pide, el servidor entrega. Las URLs identifican cada recurso, y el DNS traduce los nombres en direcciones IP.

HTTP es el protocolo de comunicación, con sus métodos GET y POST, y sus códigos de estado que nos dicen si todo salió bien o algo falló. Las DevTools del navegador son nuestra herramienta principal para inspeccionar y depurar.

HTML5 define la estructura y el contenido de las páginas web con etiquetas semánticas. Esos elementos semánticos como header, nav, main, article, footer no son decorativos: mejoran la accesibilidad, el SEO y la mantenibilidad del código. Y validar el HTML según los estándares del W3C es una práctica esencial que deben incorporar como hábito.

La semana que viene empezamos con CSS: le vamos a dar estilo y vida a estas páginas que por ahora son solo estructura. Nos vemos.

Notas adicionales para el docente

Sobre el ritmo de la clase: Los primeros 6 temas (Internet hasta HTTP) son bastante conceptuales. Es recomendable intercalar preguntas y demostraciones en vivo para mantener la atención. La demostración con DevTools al final de la primera clase es particularmente efectiva para conectar la teoría con la práctica.

Sobre la segunda clase (HTML5): Es importante que los alumnos tengan sus computadoras abiertas y vayan escribiendo código a medida que se explica. No es una clase para solo mirar: es una clase para hacer.

Sobre el TP1 (Cuestionario): El cuestionario debería cubrir los temas de la primera clase. Es una buena idea incluir preguntas conceptuales ("¿Cuál es la diferencia entre Internet y la Web?"), preguntas sobre códigos de estado HTTP ("¿Qué significa un error 404?") y preguntas que requieran interpretar una URL.

Sobre el TP2 (Página personal): Los alumnos deben crear una página HTML semántica desde cero, usando la estructura base, encabezados, párrafos, enlaces, imágenes, listas y todos los elementos semánticos vistos. La validación W3C es requisito de entrega.